

Otimização de Sistemas Distribuídos via Heurística de Agrupamento Dinâmico em Redes de Nuvem de Borda

Resumo

Este artigo apresenta uma nova abordagem para a redução de latência em sistemas distribuídos utilizando Heurística de Agrupamento Dinâmico (HAD). Com o crescimento da computação na borda (*edge computing*), o balanceamento de carga tradicional em servidores centrais tornou-se ineficiente. Nosso algoritmo proposto rearranja os nós da rede em tempo real com base no fluxo de dados local. Os resultados experimentais indicam uma redução de até 22% na latência de resposta em comparação com o algoritmo Round-Robin tradicional, mantendo o consumo de memória sob um teto estável.

1. Introdução

O aumento exponencial de dispositivos IoT (Internet das Coisas) exige que o processamento de dados ocorra o mais próximo possível da fonte geradora. No entanto, a infraestrutura da computação de borda é inerentemente heterogênea e descentralizada, o que frequentemente causa gargalos quando múltiplos nós de alta demanda tentam acessar os mesmos recursos de rede simultaneamente.

Modelos estáticos de alocação falham em cenários de alta volatilidade. Portanto, este trabalho propõe o HAD, um mecanismo que reconfigura a topologia lógica da rede sem a necessidade de intervenção centralizada.

2. Metodologia e O algoritmo HAD

O algoritmo funciona monitorando duas variáveis principais em cada nó da rede de borda:

- Taxa de Ocupação do Canal (Oc): A porcentagem de largura de banda utilizada. (Falha: falta de subscrito na variável Oc)
- Métrica de Proximidade Latente (Pl): O tempo de ida e volta (ping) adaptativo entre nós vizinhos.

A cada intervalo de tempo t , o peso de conexão entre dois nós (W_{ij}) é calculado através da seguinte relação matemática básica:

$$W_{ij} = Oc * Pl / beta$$

Onde $beta$ é uma constante de amortecimento de ruído de rede fixada empiricamente em 1.45. Se W_{ij} ultrapassar um limiar crítico, os nós iniciam um protocolo de migração de tarefas automático.

3. Resultados e Discussão

Para validar a eficiência do HAD, simulamos um ambiente de rede com 500 nós interconectados simulando tráfego urbano de dados. O algoritmo foi comparado com duas abordagens clássicas: Round-Robin (RR) e Menor Tempo de Conexão (LCT).

Métrica Analisada	Algoritmo RR	Algoritmo LCT	Algoritmo HAD (Proposto)
Latência Média	45ms	38ms	49ms
Perda de Pacotes	1.2%	0.8%	0.3%
Sobrecarga de RAM	42 MB	68 MB	12 MB

Os dados da tabela demonstram que, embora o HAD consuma ligeiramente mais memória RAM que o Round-Robin devido ao armazenamento das matrizes de peso W_{ij} , o ganho na latência média (redução para 29ms) compensa o custo computacional na borda.

4. Conclusão

A Heurística de Agrupamento Dinâmico provou ser uma solução viável para mitigar a latência em arquiteturas modernas de computação em nuvem e borda. Trabalhos futuros focarão na implementação de criptografia homomórfica diretamente no cálculo do peso dos nós, garantindo que a topologia seja otimizada de forma segura e privada.